

Exercícios – Objetivos 104.1, 104.2, 104.3

Exercícios – Objetivos 104.1, 104.2, 104.3 – Parte II

A Parte II inicia na Seção 3 (exercício 24).

Os comandos usados para resolver os exercícios a seguir exigem privilégio de root. Realize esses exercícios na máquina virtual com Ubuntu Server, usando as credenciais padrão (usuário torvalds, senha kruuna).

Alguns exercícios envolvem alterações na tabela de partições e formatação de sistemas de arquivos. Erros podem inutilizar o sistema e exigir que você retorne a máquina virtual à sua versão original.

Pense bem antes de gravar alterações na tabela de partições, e certifique-se de usar a partição correta na hora de criar sistemas de arquivos.

1 Particionamento e Criação de Sistemas de Arquivos

1. Use o comando `gdisk -l /dev/sda` para mostrar a tabela de partições em `/dev/sda`. Verifique que a sua tabela é idêntica à tabela abaixo (o Disk identifier (GUID) pode ser diferente). Caso você encontre alguma diferença, chame o professor antes de prosseguir.

```
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10
```

```
Partition table scan:
```

```
MBR: not present
```

```
BSD: not present
```

```
APM: not present
```

```
GPT: not present
```

```
Creating new GPT entries in memory.
```

```
Disk /dev/sda: 10485760 sectors, 5.0 GiB
```

```
Model: HARDDISK
```

```
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
```

```
Disk identifier (GUID): 58F00ABE-768B-4B36-ACDD-0B008A2DD3D4
```

```
Partition table holds up to 128 entries
```

```
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
```

```
First usable sector is 34, last usable sector is 10485726
```

```
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
```

```
Total free space is 10485693 sectors (5.0 GiB)
```

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Code	Name
--------	----------------	--------------	------	------	------

2. Use o comando `gdisk /dev/sda` para definir a tabela de partições em `/dev/sda`. Crie 7 (sete) partições de 400 MB cada. A segunda partição de 400 MB deverá ser do tipo 8200 (Linux swap), e todas demais do tipo 8300 (Linux filesystem).

ATENÇÃO

No `gdisk`, para criar uma partição, é necessário informar:

- número da partição *pressione <Enter>*
- setor inicial *pressione <Enter>*
- setor final *digite +tam (p.ex., +400M) e <Enter>*

Depois de criar todas as partições e **antes de gravar as alterações**, use o comando `p` para mostrar a tabela de partições e certifique-se de que ela seja igual à seguinte:

```
Command (? for help): p
Disk /dev/sda: 10485760 sectors, 5.0 GiB
Model: HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 5CCF6F5C-3C3C-40BE-A7F4-803FDDFCAEA4
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 10485726
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4751293 sectors (2.3 GiB)
```

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Code	Name
1	2048	821247	400.0 MiB	8300	Linux filesystem
2	821248	1640447	400.0 MiB	8200	Linux swap
3	1640448	2459647	400.0 MiB	8300	Linux filesystem
4	2459648	3278847	400.0 MiB	8300	Linux filesystem
5	3278848	4098047	400.0 MiB	8300	Linux filesystem
6	4098048	4917247	400.0 MiB	8300	Linux filesystem
7	4917248	5736447	400.0 MiB	8300	Linux filesystem

Se sua tabela de partições estiver igual à do exemplo, use o comando `w` para gravar as alterações. Caso haja alguma diferença, use o comando `q` para sair sem salvar e reinicie o processo, ou peça ajuda para o professor.

3. Use o comando `partprobe /dev/sda` para informar o kernel sobre as alterações na tabela de partições.
4. Na partição `/dev/sda1`, crie um sistema de arquivos Ext4, e monte-o em `/mnt/ext4`:

```
$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sda1
$ sudo mkdir /mnt/ext4
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/ext4
```

5. Copie o conteúdo de `/usr/sbin` para `/mnt/ext4` para povoar o novo diretório, e verifique a quantidade de espaço livre nesse sistema de arquivos.
6. Use o comando `dumpe2fs` para descobrir, para o sistema de arquivos recém criado:
 - a quantidade de blocos e inodes;
 - o número de montagens antes de uma verificação de consistência;
 - o intervalo (temporal) entre verificações de consistência; e
 - o tamanho do *journal* (em bytes).
7. Use o comando `swapon` para exibir as áreas de swap em uso no sistema, e o comando `free -m` para ver a quantidade de swap disponível (segunda linha).
8. Use o comando `mkswap` para criar um sistema de arquivos para swap na partição `/dev/sda2`.

9. Adicione a partição de swap em `/dev/sda2` às áreas de swap do sistema. Execute o comando `free -m` para ver a quantidade de swap disponível.
10. Crie um arquivo de 600 MB com o comando `fallocate`:

```
$ sudo fallocate -l 600M /swapfile2
```

Ajuste as permissões do arquivo para 0600, formate-o com `mkswap`, e adicione-o às áreas de swap do sistema. Use os comandos `swapon` e `free` para ver a quantidade de swap disponível após essa operação.
11. Na partição `/dev/sda3`, crie um sistema de arquivos Ext2, e monte-o em `/mnt/ext2`.
12. Copie o conteúdo de `/usr/sbin` para `/mnt/ext2` para povoar o novo diretório, e verifique a quantidade de espaço livre nesse sistema de arquivos.
13. Use o comando `tune2fs` para acrescentar um *journal* ao sistema de arquivos em `/dev/sda3`. Verifique a quantidade de espaço livre no sistema de arquivos após a operação, e compare com o espaço encontrado no exercício 12. Compare a diferença encontrada com o tamanho do *journal* fornecido por `dumpe2fs`.
14. Na partição `/dev/sda4`, crie um sistema de arquivos XFS, e monte-o em `/mnt/xfs`.
15. Copie o conteúdo de `/usr/sbin` para `/mnt/xfs` para povoar o novo diretório. Verifique a quantidade de espaço livre nesse sistema de arquivos, e compare com o espaço encontrado nos exercícios 5 e 13.
16. Na partição `/dev/sda5`, crie um sistema de arquivos Btrfs, e monte-o em `/mnt/btrfs`.
17. Copie o conteúdo de `/usr/sbin` para `/mnt/btrfs` para povoar o novo diretório. Verifique a quantidade de espaço livre nesse sistema de arquivos, e compare com o espaço encontrado nos exercícios 5, 13 e 15.
18. Crie um sistema de arquivos Btrfs espelhado nas partições `/dev/sda6` e `/dev/sda7`, e monte-o em `/mnt/btrfs-esp`.
19. Copie o conteúdo de `/usr/sbin` para `/mnt/btrfs-esp` para povoar o novo diretório, e verifique a quantidade de espaço livre nesse sistema de arquivos.

2 Montagem e desmontagem

Para os exercícios desta parte, os sistemas de arquivos criados na Parte 1 deverão estar inicialmente desmontados.

20. Crie uma entrada em `/etc/fstab` para que o sistema de arquivos Ext4 em `/dev/sda1` seja montado em `/mnt/ext4` durante o boot. Verifique que o sistema de arquivos é montado corretamente quando você usa o comando `mount /mnt/ext4`.
21. Copie o arquivo `/etc/passwd` para o diretório `/mnt/ext4/` e, na sequência, use o comando `sudo vi /mnt/ext4/passwd` para editar a cópia. Em outro terminal, tente usar o comando `umount /mnt/ext4` para desmontar o sistema de arquivos. Caso não funcione, use os comandos `lsof /mnt/ext4` e `fuser -mv /mnt/ext4` para identificar os processos que têm arquivos abertos nesse ponto de montagem.
22. Crie uma unidade de montagem `systemd` para que o sistema de arquivos XFS em `/dev/sda4` seja montado em `/mnt/xfs` durante o boot. Reinicie o sistema, e verifique que o sistema de arquivos foi montado corretamente.

23. Crie uma unidade systemd para que o sistema de arquivos em `/mnt/xf`s seja montado automaticamente. Desmonte manualmente o sistema de arquivos e use `ls` para verificar que o diretório `/mnt/xf`s está vazio. A seguir, inicie a unidade systemd com `systemctl start`, e verifique se o sistema de arquivos é montado automaticamente quando você executa `ls /mnt/xf`s.

3 LVM

24. Use o comando `gdisk /dev/sda` para criar mais 4 (**quatro**) partições de 300 MB cada, todas do tipo 8e00 (Linux LVM). **Antes de gravar as alterações**, certifique-se de que essas partições tenham recebido os nomes de dispositivo `sda8`, `sda9`, `sda10` e `sda11`.
25. Use o comando `pvcreate` para inicializar as partições `sda8`, `sda9` e `sda10` como volumes físicos (*physical volumes*, PVs) para uso com LVM. **Não inicialize a partição `sda11` agora.**
26. Use os comandos `pvs` e `pvdisplay` para se certificar que os PVs foram inicializados corretamente.
27. Use o comando `vgcreate` para criar um grupo de volume (*volume group*, VG) `linux-vg` agregando os PVs `sda8`, `sda9` e `sda10`.
28. Use os comandos `pvs`, `pvdisplay` e `vgdisplay` para se certificar que o VG foi definido corretamente, e que os PVs foram devidamente associados ao VG recém-criado.
29. Use o comando `lvcreate` para criar dois volumes lógicos (*logical volumes*, LVs) no VG `linux-vg`. Cada LV deve ter 400 MB. (Caso você não especifique os nomes com `-n`, serão criados os volumes `lv010` e `lv011`.)
30. Use o comando `lvdisplay` para se certificar que os LVs foram criados corretamente.
31. Use o comando `vgdisplay` para verificar quanto de espaço do VG foi efetivamente alocado para os LVs, e qual o espaço livre remanescente.
32. Formate o primeiro LV com `ext4`, monte-o em `/mnt/ext4-lvm` e copie o conteúdo de `/usr/sbin` para `/mnt/ext4-lvm` para povoar o novo diretório.
33. Formate o segundo LV com `Btrfs`, monte-o em `/mnt/btrfs-lvm` e copie o conteúdo de `/usr/sbin` para `/mnt/btrfs-lvm` para povoar o novo diretório.
34. Use `pvcreate` para inicializar a partição `sda11` como um PV. Use o comando `pvs` para listar os PVs do sistema, mostrando que os PVs iniciais estão alocados ao VG `linux-vg` e o novo PV não está alocado.
35. Use o comando `vgextend` para incorporar o PV `/dev/sda11` ao VG `linux-vg`. Use o comando `vgdisplay` para verificar quanto foi acrescentado ao espaço livre do VG, e o comando `pvs` para mostrar que todos os PVs estão alocados ao VG.
36. Use o comando `df` para verificar o espaço livre em `/mnt/ext4-lvm`. A seguir, use `umount` para desmontar esse sistema de arquivos.
37. Use o comando `lvextend` para redimensionar o LV que contém o sistema de arquivos `Ext4` (`lv010`), acrescentando-lhe todo o espaço livre disponível no VG. Use os comandos `pvs` e `vgdisplay` para se certificar que a operação foi realizada com sucesso.
38. Use o comando `resize2fs` para redimensionar o sistema de arquivos do LV `lv010`. Monte novamente o sistema de arquivos em `/mnt/ext4-lvm`, e use o comando `df` para verificar o espaço livre após o redimensionamento. Todo o espaço acrescentado ao LV foi somado ao espaço livre no sistema de arquivos ou existem diferenças (quais)?